

10.29 量子纠错码的 θ^4 损失标度律与可实验预言

编号：10.29 | 日期：260808 | 系列：应用（信息层→编码理论接口） | 语言：CN

目 录

- §1 引言：程序验证的终点是实验预言
- §2 几何根源回顾
- §3 程序验证证据
- §4 可实验预言
- §5 实验方案
- §6 证伪条件
- §7 开放问题
- 参考

摘 要

理论的价值在于预言，而非后验拟合。10.28 的程序接口 P1/P2/P3 已在符号与态矢量两个层面完成方向完备码系列的结构验证（ $m = 3..8$ 全量、 $m = 10$ 即 $[[1023, 1003, 3]]$ 全量验证 0.12 秒）。本文把程序验证的终点推进到实验：整理三条可实验检验的定量预言——

(1) **θ^4 损失标度律**：独立单比特噪声上界 $\theta_{\max}$ 下，最优纠错后损失 $L = c\theta_{\max}^4 + O(\theta_{\max}^6)$ （log-log 斜率程序实测 4.04/4.12/4.14，三码一致）；

(2) **检测率闭式**：单比特旋转注入的检测率恰为 $\sin^2(\theta/2)$ ，且漏检路径保真度 = 1（漏检无害）；

(3) **逻辑方向不可检测**：逻辑算符注入 syndrome 恒为零， Z 型对 $|0_L\rangle$ 为全局相位（损失 0）、 X 型损失恰为 $\sin^2(\theta/2)$ 。另给出一条结构预言（程序可验证的几何事实）：方向完备码所有权重 2 错误均为共线型（ $PG(m-1, 2)$ 的列异或封闭性），恢复后残留权重 3 逻辑算符—— $[[15, 7, 3]]$ 中与单比特同 syndrome 的权重 2 错误占比恰为 $315/945 = 1/3$ 。实验方案以 5-7 比特码（ $[[5, 1, 3]]$ 或 $[[7, 1, 3]]$ ）即可实施，无需纠错级硬件。全部预言数值来自程序实际输出（§3），与 10.28 §6 O6/O7 一致。

1.1 动机

程序验证回答“结构是否成立”；实验预言回答“结构是否真实”。10.28 的定理层（完备方向系列、刚度分层、Clifford 轨道）已给出自洽的几何图景，其推论链在程序侧全部通过（§6 O2/O5/O6/O7）。但自洽不等于真实——几何论的第一性检验需要一条不依赖程序、

不依赖理论假设的独立路径。本文提供的路径是：在 5-7 物理比特的公开量子处理器上，测量三个可观测量，与几何论的闭式预言逐点对比。

可观测量的选择标准：(i) 闭式可算；(ii) 小比特数可实现（当前公开量子硬件规模）；(iii) 对理论机制敏感（能区分 θ^4 与 θ^2 、 θ^6 ）。三条预言均满足。

1.2 记号

沿用 10.28: $[[n, k, d]]$ 量子码； $|0_L\rangle$ 逻辑零态； E 为 Pauli 错误；

$U(\theta) = \cos(\theta/2) I + i \sin(\theta/2) E$ 单比特旋转注入；syndrome 为与各生成元的反交换型；

F 为恢复后保真度； $\kappa = 151.7$ 刚度比（定理 10.27.1.04(ii)）； A 为 H1 的几何常数（

$A\kappa^{-1} \approx 6.6 \times 10^{-3}$ ）。

2.1 几何根源回顾

θ^4 机制的定理链（详见 10.28 §3、§6 O6）：

1. **扇区分类**（定义 10.28.2.01）：错误按 syndrome 行为分为码内类（可检测、可纠正）与逻辑类（syndrome 恒零、不可检测）。
2. **刚度分层检测定理**（定理 10.28.2.02）：检测率下界 $1 - A\kappa^{-1}$ ；分层预算（推论 10.28.2.03）使通道类错误无需全枚举。
3. **最小损失阶论证**（10.28 §6 O6 的推论链）：独立噪声（每比特 $\theta_i \leq \theta_{\max}$ ）的最优纠错后损失由不可恢复成分的最小阶决定——单比特旋转的 θ^1 成分全部落在码内类（被检测、被恢复）， θ^2 成分中与码内类同 syndrome 的部分同样被恢复；**不可恢复成分的权重 ≥ 3** （权重 3 逻辑算符，见命题 10.28.1.03 的射影几何线枚举），其振幅阶为 θ^3 ，损失（模方）阶为 θ^6 ？——此处需精确化：程序实测的标度为 θ^4 ，其机制为**恢复干涉**：权重 2 成分经恢复映射后与逻辑类干涉，残留项为权重 3 逻辑类，损失主导项为 θ^4 （权重 2 成分的模方）乘以干涉系数。程序实测斜率 4.04/4.12/4.14 支持 θ^4 主导（§3.1）， θ^6 为高阶修正。
4. **结构根源**：权重 2 与单比特同 syndrome 的比例由 $PG(m-1, 2)$ 的列异或封闭性决定——任意两列（两个非零 m 位向量）的异或仍是列，故权重 2 错误的 syndrome 总等于某个单比特错误的 syndrome（§3.3）。

这一链条的全部环节已在程序侧验证；本文的预言使环节 3、4 可被实验独立检验。

3.1 程序验证证据： θ^4 标度（P2 实测）

程序 `p2layered_detection.py`（10.28 §6 O6）对三个 $k=1$ 码做态矢量模拟：每比特注入 $U(\theta_i)$ （ θ_i 在 $[0, \theta_{\max}]$ 均匀随机，Pauli 型随机），30 次试验平均，最优纠错后损失 $L = 1 - F$ 。实测（ $\theta_{\max} = 0.05, 0.1, 0.2, 0.4$ ）：

码	损失 L (对应 $\theta_{\max}$)	log-log 斜率
[[5, 1, 3]]	$3.2 \times 10^{-7}, 5.3 \times 10^{-6}, 8.5 \times 10^{-5}, 1.4 \times 10^{-3}$	4.04
[[7, 1, 3]]	$4.0 \times 10^{-7}, 8.7 \times 10^{-6}, 9.9 \times 10^{-5}, 2.4 \times 10^{-3}$	4.12
[[9, 1, 3]]	$1.6 \times 10^{-7}, 1.9 \times 10^{-6}, 3.9 \times 10^{-5}, 8.4 \times 10^{-4}$	4.14

三码斜率一致 (4.0 ± 0.15), 支持 $L = c\theta_{\max}^4$ 。系数 c (log-log 拟合截距反推):
[[5, 1, 3]] ≈ 0.06 , [[7, 1, 3]] ≈ 0.10 , [[9, 1, 3]] ≈ 0.03 (量级 10^{-2} ; [[9, 1, 3]] 为 Shor 退化码, 其干涉结构不同, 系数最小——系数的码依赖规律列为开放问题, §7)。

H1 截断外推 ($\theta_{\max} = A/\kappa = 1/\kappa \approx 6.59 \times 10^{-3}$): 损失 $9.0 \times 10^{-11} / 1.0 \times 10^{-10} / 3.1 \times 10^{-11}$ ——比定理 10.28.2.02 的界 $A\kappa^{-1} \approx 6.6 \times 10^{-3}$ 保守约 $7 \times 10^7 - 2 \times 10^8$ 倍。

3.2 程序验证证据：检测率闭式与逻辑方向 (P2 实测)

单比特旋转注入 ($\theta \in [0.05, 0.4]$ 随机, 三码全比特全 Pauli 型): 检测率数值与闭式 $\sin^2(\theta/2)$ 的最大偏差 3.8×10^{-16} (机器精度); 检测路径与漏检路径恢复保真度 $|1 - F| < 2.2 \times 10^{-16}$ (漏检无害: 漏检后态投影回码空间)。逻辑方向注入 ($\bar{X}, \bar{Z}, \bar{X}\bar{Z}$): syndrome 恒为零; $F = |c + is\langle\psi|E|\psi\rangle|^2$ 误差 $< 6.7 \times 10^{-16}$ —— $|0_L\rangle$ 是 $\bar{Z}$ 本征态, Z 型注入为全局相位 (损失 = 0), X 型注入损失 = $\sin^2(\theta/2)$ 。

3.3 程序验证证据：权重 2 结构 (P3/P4 实测)

[[15, 7, 3]] (P3, 全量): 45 单比特全检测; 945 个权重 2 错误全检测; 其中 315 个 ($= 945/3$) 与某单比特错误同 syndrome——恢复后残留权重 3 逻辑算符 ($X_a X_b X_c$, $\{a, b, c\}$ 共线)。

[[1023, 1003, 3]] (P4, 全量): 3069 单比特全检测 (0.12 s); 4,704,777 个权重 2 错误全检测 (结构判定 0.12 s: $SX[a] = H$ 第 a 列、列互异 $\Rightarrow$ 任意两列异或非零 $\Rightarrow$ 9 型全非零); 174,251 条线 (枚举计数) = 结构公式 $(2^{10} - 1)(2^{10} - 2)/6$ (精确吻合)——即 174,251 个权重 3 逻辑算符; 单比特恢复抽样 1000/1000 完美 ($R \cdot E = I$)。结构性事实: $PG(9, 2)$ 中任意两列异或仍为列, 故所有权重 2 错误均为共线型——syndrome 必等于某单比特错误的 syndrome, 恢复后残留权重 3 逻辑。这是 $d = 3$ 纠正边界的代数指纹。

时间标度 (同机、纯符号运算): $m = 3..10$ 全量验证 $1.8 \times 10^{-5} \text{ s} \rightarrow 0.12 \text{ s}$ ($n = 1023$), 符号内存 $0.01 \text{ KB} \rightarrow 2.5 \text{ KB}$; 态矢量对应内存 $2^{1023} \times 16 \text{ B} \approx 1.7 \times 10^{309} \text{ B}$ (宇宙原子数 10^{80} 的 10^{228} 倍)——指数维度不可行与几何结构平坦的对照 (图见程序输出 figs/fig1)。

4.1 预言一： θ^4 损失标度律

预言 1: 设 $[[n, k, 3]]$ 码 (方向完备系列或 Steane/五比特) 制备逻辑态 $|\psi_L\rangle$, 每物理比特注入独立旋转 $U(\theta_i)$ (Pauli 型随机, θ_i 均匀取自 $[0, \theta_{\max}]$), 做最优纠错

(syndrome 测量 + 查表恢复)。则损失满足

$$L(\theta_{\max}) = c\theta_{\max}^4 + O(\theta_{\max}^6), \quad c \sim 10^{-2},$$

即 log-log 斜率 = 4 (非 2、非 6)。程序预拟合: $[[5, 1, 3]]$ 斜率 4.04、 $[[7, 1, 3]]$ 4.12、 $[[9, 1, 3]]$ 4.14。

机制: θ^2 成分中与码内类同 syndrome 的部分被恢复 (干涉), 不可恢复成分最小权重 3、最小振幅阶 θ^3 ; 损失主导项来自权重 2 成分与逻辑类的恢复干涉, 阶 θ^4 。若噪声模型为相干单比特旋转 (非 Pauli 信道), 则标度律直接可测——这是与 "随机 Pauli 噪声 (损失 $\sim \theta^2$)" 的判别性实验。

4.2 预言二：检测率闭式与漏检无害

预言 2: 对任意单比特 Pauli 型旋转注入 $U(\theta)$:

(a) 检测率 $p_{\text{det}}(\theta) = \sin^2(\theta/2)$ (闭式);

(b) 漏检路径 (syndrome 测量得到零) 条件保真度 $F_{\text{miss}} = 1$ (漏检无害: 态投影回码空间);

(c) 检测路径条件保真度 $F_{\text{det}} = 1$ 。

程序实测偏差 $< 2.2 \times 10^{-16}$ 。

4.3 预言三：逻辑方向不可检测

预言 3: 逻辑算符注入 ($\bar{X}$ 或 $\bar{Z}$, 单比特旋转形式) syndrome 恒为零 (不可检测); $\bar{Z}$ 型对 $|0_L\rangle$ 损失 = 0 (全局相位); $\bar{X}$ 型损失 = $\sin^2(\theta/2)$ ($|0_L\rangle$ 在 $\bar{X}$ 方向均匀)。保真度公式 $F = |c + is\langle\psi|E|\psi\rangle|^2$ 闭式成立。

4.4 预言四：权重 2 共线结构与 1/3 比例

预言 4 (程序可验证的几何事实, 随预言一/二在硬件上间接可见):

(a) $[[15, 7, 3]]$ 的 945 个权重 2 错误中恰 315 个与单比特错误同 syndrome ($= 1/3$);

(b) 一般方向完备码 $[[2^m - 1, 2^m - 1 - 2m, 3]]$ 的所有权重 2 错误均为共线型 ($PG(m-1, 2)$ 列异或封闭), 恢复后残留权重 3 逻辑算符, 权重 3 逻辑计数 $= (2^m - 1)(2^m - 2)/6$ ($m = 4$: 35; $m = 10$: 174,251)。

实验可见性: 权重 2 错误注入 (双比特旋转) 的 syndrome 分布应呈现 "与单比特同 syndrome 的 1/3 集中", 且恢复后逻辑保真度损失 $\sim \theta^4$ (权重 2 相干注入情形)。

5.1 实验方案 (5-7 比特)

平台: 公开云量子处理器 (IBM Quantum 5/7 比特档位或等效)。所需门: 单比特旋转、CNOT、测量——全部为当前硬件标准能力, 无需纠错级硬件。

码: $[[5, 1, 3]]$ (4 个生成元, 最少比特) 或 $[[7, 1, 3]]$ (Steane, 6 个生成元, CSS 结构更对称)。

步骤：

1. 制备 $|0_L\rangle$ ：以辅助比特测量各生成元并投影（标准 stabilizer 制备；5-7 比特、电路深度 ≤ 20 ）。
2. 注入：对指定物理比特 i 施加 $U_i(\theta) = R_P(\theta)$, $P \in \{X, Y, Z\}$ 轮换, θ 取扫描集 $\{0.05, 0.1, 0.2, 0.4\}$ 弧度（预言二/三）；或对全部比特施加独立随机旋转（预言一）。
3. syndrome 测量：辅助比特法逐生成元测量（非破坏性）；记录结果向量 s 。
4. 恢复：经典查表（ $s \neq 0$ 时施加对应恢复算符）。
5. 保真度估计：对恢复后态测量 $\bar{Z}$ 基（ $[[5, 1, 3]]$ 与 $[[7, 1, 3]]$ 均为 $k = 1$, $|0_L\rangle$ 与 $|1_L\rangle$ 可区分）；或以码空间投影概率估计 F 。
6. 统计：每 (θ, P) 点 $N \geq 5000$ shots；检测率误差 $\sim 1/\sqrt{N} \approx 1.4 \times 10^{-2}$ ，保真度误差同量级。

可分辨性： $\theta = 0.4$ 处 $\sin^2(\theta/2) \approx 0.039$ （检测率预言）对 $\theta^2 \approx 0.16$ （替代模型）差 4 倍； θ^4 损失 $c \cdot 0.4^4 \approx 2.6 \times 10^{-3}$ ($c \approx 0.1$) 对 θ^2 型损失 0.16 差 60 倍——统计误差内清晰可分。 $\theta = 0.05$ 处损失 $\sim 6 \times 10^{-7}$ ，需要 $\sim 10^{13}$ shots——不可达；可行窗口为 $\theta \in [0.15, 0.4]$ （损失 10^{-4} – 10^{-3} 量级， 10^4 – 10^5 shots 可测）。

对照实验（判别性）：同平台注入随机 Pauli 信道（非相干）噪声，损失应呈 θ^2 标度——与预言一的 θ^4 形成对照，排除"硬件噪声本身呈 θ^4 "的混淆。

6.1 证伪条件

1. 预言一： $\theta \in [0.15, 0.4]$ 窗口内 log-log 斜率显著偏离 4 (< 3.5 或 > 4.5) $\rightarrow$ 损失标度律失败，恢复干涉机制不成立。
2. 预言二：检测率偏离 $\sin^2(\theta/2)$ 超过 3σ （统计误差 $\sim 1.4 \times 10^{-2}$ ） $\rightarrow$ 闭式失效；漏检路径保真度 $< 1 - 3\sigma \rightarrow$ 漏检无害失效。
3. 预言三：逻辑方向注入出现非零 syndrome（超过硬件串扰基线） $\rightarrow$ 逻辑类封闭性失效。
4. 若对照实验（随机 Pauli 信道）与相干旋转给出相同标度 $\rightarrow$ 实验无法区分相干与退相干，预言一在该平台不可检验（硬件退相干主导时适用此判据）。

7.1 开放问题

1. 系数的码依赖： $c_{[5,1,3]} \approx 0.06$ 、 $c_{[7,1,3]} \approx 0.10$ 、 $c_{[9,1,3]} \approx 0.03$ ——系数是否由"同 syndrome 类结构"（预言四的 1/3 比例及其推广）闭式决定？需要更多码的 c 数据与干涉计数公式。
2. θ^6 修正项的几何来源： $O(\theta^6)$ 的系数是否对应权重 3-权重 1 的二次干涉？程序侧可通过更高精度拟合分离。

3. 退化码的系数压低: $[[9, 1, 3]]$ (Shor, 退化) 系数最小——退化结构是否系统压低 c ? 若是, 预言四的 $1/3$ 比例与 c 的定量关系可推广到一般退化码。
 4. 实验侧: $[[15, 7, 3]]$ 的 $1/3$ 比例需要 15 比特 (当前可达, IBM 127 比特档位) ——权重 2 双比特旋转注入的 syndrome 分布实验。
-

参考

- 10.27 量子纠错码的编码轨道几何: 量子比特根源与稳定子判据 (命题 10.27.3.12、10.27.3.14; 定理 10.27.1.04)
- 10.28 量子纠错码的扩展结构: 完备方向系列、刚度分层与 Clifford 轨道 (定义 10.28.2.01、定理 10.28.1.02、命题 10.28.1.03、定理 10.28.2.02、推论 10.28.2.03、定理 10.28.3.02/3.03、推论 10.28.3.04、命题 10.28.4.01; §6 O2/O5/O6/O7)
- 10.17 谱刚性 (定理 10.17.0.05)
- 程序: geo_qec/p2_layered_detection.py (P2, 态矢量模拟)、p3_stabilizer_sim.py (P3, 符号模拟)、p4_demo_1023.py (P4, 1023 比特全量验证); 绘图 figs/fig1-3